

基金评级具有参考价值吗

——基于竞赛理论视角下的实证分析

周 鹏, 李双建, 赵旭霞

(东北财经大学 经济学院, 辽宁 大连 116025)

摘 要 本文将竞赛理论引入基金评级的研究中, 并利用我国开放式股票型基金2007~2013年的季度数据, 分析了有关“基金评级黑箱”问题, 解释了基金评级高估的原因。进一步将传统的基金业绩—基金评级和基金业绩—基金资金流量问题拓展到三者之间相互作用研究中。研究发现, 在“明星效应”和“溢出效应”的激励下, 基金公司会提高基金业绩竞赛的努力水平, 进而提高基金评级级数。由于当前我国基金评级机构没有固定的盈利模式, 基金评级机构基于自身利益最大化的动机, 会高估基金评级, 在基金评级高估的情况下, 基金公司努力提高业绩水平并不会提高自身的收益。本文认为基金评级是一个复杂的系统工程, 投资者盲目追逐高评级基金并不可取。作为第三方的基金评级机构, 保持独立、客观和公正, 提高市场的公信力, 是整个基金行业健康发展的必要条件。

【关键词】 基金评级; 竞赛理论; 基金努力水平; 基金评级高估

【中图分类号】 F830.9

【文献标识码】 A

【文章编号】 1007-9556 (2014) 11-0036-14

Do Fund Ratings Have Reference Value --- The Empirical Analysis Based on Contest Theory ZHOU Peng, LI Shuang-jian, ZHAO Xu-xia

(School of Economics, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025, China)

Abstract This paper introduced contest theory to the research on fund ratings and took advantage of our open-end equity funds from 2007 to 2013 quarterly data to analysis of the "black box fund rating" issues, and explained the reasons for fund rating overestimated. Furthermore, the traditional Fund performance - fund ratings and fund performance - fund of funds flow problems extended to study the interaction among the three. The study found that inspired "star effect", and the "spillover effect" the fund company will strive to improve the level of fund performance contest in order to increase the fund rating series. The article also found that because of China's current fund rating agencies have not fixed profit model, the fund rating agency based on their own interests will be used the biggest motivation to overestimate fund rating. As a third-party fund rating agencies, remaining independent, objective and impartial, improving market credibility, are the necessary condition for the healthy development of the entire fund industry.

Key Words fund ratings; contest theory; fund effort level; fund ratings overestimated

一、引言

基金评级的效率和质量是一个容易引起关注的问题, 基金评级是为了给投资者提供一个好的投资建议。截至2013年12月底, 我国境内共有基金管理

公司89家, 旗下基金共1552只, 管理资产规模大约4.2万亿。^①投资者对基金的选择往往依赖于第三方的基金评级机构, “买基金, 看星星”已经成为基金投资者的投资准则, 很多基金公司将基金机构给予

【收稿日期】 2014-10-11

【基金项目】 国家自然科学基金项目“‘选秀’竞赛的机理、效果及管制问题研究”(70973014)

【作者简介】 周 鹏(1972-), 男, 辽宁东沟人, 东北财经大学经济学院教授, 研究方向是产业经济学、竞赛理论。

“星级”作为基金营销宣传的一个重要砝码,但基金评级机构给予基金公司的评级是不断变动的,如五星级基金会“沦落”到两星级甚至是一星级,不起眼的三星级基金会一跃成为五星级基金。2010年起开始实施的《证券投资基金评价业务管理暂行办法》对规范我国基金评级行业起到了一定的作用,但我国基金评级机构并没有很好的保证其独立、客观的地位,其评级方法和评级结果也没有获得市场的公信力。而且,目前我国评级较好的基金的业绩并不能得到很好的保持,基金评级级数变动性较大,说明我国基金评级的准确性存在质疑,基金评级机构作为第三方的独立机构,其权威性并没有建立起来。

一般来说,基金评级的准确性能让基金公司内部评价系统更有针对性地注意到基金评级质量较低的评级机构给出的评级,由此提高基金公司的治理水平。其次,对于基金投资者来说,基金评级不仅能够降低“搜索成本”,而且基金评级质量的准确性还能为基金投资者提供完善的选购基金标准,保证收益的稳定性。最后,对于基金行业监管者而言,实时的基金评级质量定量指标可以提高对基金市场的监管水平,有利于深化对基金市场的理解,从而做出更好的应对政策。

目前,学术界对基金评级问题的相关研究主要集中在两个方面。一方面是基金高评级下的“明星效应”和“溢出效应”。Massa (2003)^[1]首先通过内生性的市场分割理论,提出了高评级基金具有“明星效应”。之后,Khorana 和 Servaes (2004)^[2]分析了基金评级对基金市场的作用后,发现基金高评级有助于提高基金在行业中的占有率,借助基金的高评级,整个基金家族的市场占有率也会有显著提升,证明了基金高评级具有正向的“溢出效应”。Nanda 等 (2004)^[3]从基金评级的角度分析了高评级基金对基金家族资金流动的影响,研究表明,明星基金对整个基金家族的资金流量有着正向的“溢出效应”,并且基金家族中明星基金数量与基金家族的资金流量呈正向关系。Huang (2007)^[4]进一步指出,基金高评级的“明星效应”和“溢出效应”对基金家族中中等业绩排名的基金的作用更加明显,对自身的资金收益没有显著性的提高。我国学者王擎等 (2010)^[5]利用我国 2007~2008 年开放式基金的评级数据进行研究,发现基金星级的提高增加了基金的资金净流入,明星基金家族的资金净流入明显高于非明星基金家族,明星基金可以为基金家族带来“明星效应”和“溢出效应”。另一方面是基金评级对基金业绩的影响。Blake 和 Morey (2000)^[6]最早开始对基金评级与基金业绩的关系进行了研究,他们的研究并没有证明高评级的基

金就一定能够获得更高的超额收益,但他们的研究却证实了评级较高的基金未来并没有很好的业绩表现,仅仅在一定程度上基金评级对基金业绩具有一定的指示作用。Gerran (2006)^[7]则从实证分析的角度发现,基金投资者的信息来源主要是第三方的基金评级机构,但在短期,基金评级对基金未来业绩没有预测效果,高评级的明星基金并不能获得超高的收益。与国外学者的研究结果不同,我国学者申宇和吴玮 (2011)^[8]研究发现五星级基金每年能够获得 2% 的超额收益率。

现有的有关基金评级的大多数文献是基于已有的第三方基金评级数据来研究,并没有涉及到基金评级机构背后的评级过程、选用指标等问题。另外,文献中的潜在逻辑是认为基金评级机构给出的评级是合理的,没有高估基金评级问题。但是,基金评级机构给出高评级的基金业绩并没有得到提高,反而有些基金的业绩会严重下滑,显然基金评级的质量和效率并没有得到市场的认可。基金评级是以市场公信力为核心,要使评级机构的结果获得市场公信力,市场的力量应当占主导。然而,当前基金评级机构并没有建立完善的盈利模型,加上基金评级机构可能与基金管理公司之间存在利益关系,基金评级的公信力得不到市场的认可。对于基金投资者而言,基金评级所隐去的具体评级细节,也就是所谓的“基金评级黑箱”可谓是“一知半解”。基金投资者选择基金往往会以基金评级机构给出的评级作为参考依据,认为高评级必定会获得较丰厚的收益,甚至有的基金投资者把基金评级的变动作为基金买卖的信号。因此,研究基金评级背后隐藏的信息,打开“基金评级的黑箱”显得尤为重要。

与以往研究不同,本文试图从竞赛理论和基金锦标赛理论的角度打开“基金评级的黑箱”,将竞赛理论引入基金评级的相关研究中,认为由于基金市场上存在“明星效应”和“溢出效应”,所以基金公司会为获取更高的基金评级而努力提高自身水平。其次,本文从理论上给予基金评级高估问题一个解释。我国当前的基金评级机构没有形成统一的盈利模式,基金评级机构基于自身利益最大化的动机,往往会采取高估基金评级的策略,因为调高基金评级,其评级报告易被基金公司接受,进而使得基金评级机构盈利增加。这样就出现了一个自相矛盾的问题:基金评级机构的客观性和商业利益发生冲突,进而导致基金行业中存在基金评级高估 (rating inflation) 现象。再次,本文从传统的基金评级——基金业绩和基金业绩——基金资金流量研究拓展到基金业绩——基金评级——基金资金流量的相互研究中,将给传统分析

中一直保留的“基金评级黑箱”问题一个理论解释，也深入挖掘了影响基金评级的背后因素，以及基金评级高估情况下，基金公司提高竞赛努力水平对基金收益的影响。最后，我们采用我国 2007~2013 年的开放式股票型基金的季度数据验证理论分析的结果。

本文第二部分介绍了竞赛理论和基金锦标赛理论的相关文献；第三部分从竞赛理论的角度分析了基金获取高评级的原因以及基金评级高估情况下基金公司提高竞赛努力水平的影响；第四部分是实证检验和稳健性分析，最后是本文的结论。

二、文献回顾

(一) 有关竞赛理论的相关文献

竞赛是指一种对抗的情形，可以是个人与个人的对抗，也可以是集体与集体的对抗。在这种情形下，个人或者集体为唯一或者少数的奖品 (prize) (如：职位、市场份额、垄断经营权、资源) 而相互竞争。由于竞赛理论在现实世界中的应用十分广泛，比如说，企业间为争夺市场份额相互之间进行的广告投入竞赛、官员晋升竞赛、为获取某种特殊权利的寻租竞赛以及 R&D 竞赛等，自上世纪 80 年代以来逐渐成为学术界研究的热点问题。一般而言，标准的竞赛理论有以下几个要素：有一个或者少数奖品 V ；每一个竞赛参与者 $i \in N$ (N 为竞赛参与者的一个集合) 参与者为获得奖品 V 而付出努力水平 x_i ；参与者的相对努力水平决定获胜的概率，即竞赛成功函数 (contest success function, CSF)，用数学形式 $p_i = p_i(x_1, \dots, x_n)$ 表示， $0 \leq p_i \leq 1$ 。在最简单的情形下，只有一个竞赛参与者获得奖品价值为 B 的奖励而其他参与者一无所获。由于每一个竞赛参与者对奖品的估值不同，竞赛者会付出不同的努力水平，努力水平和成本之间的关系可用 $C_i(x)$ ，因此，竞赛参与者的期望收益 π_i 表示为： $\pi_i = p_i(x_1, \dots, x_n) V_i(B) - C_i(x)$ 。近年来国外学术界对竞赛理论的研究主要集中在竞赛成功函数和竞赛组织结构设计两个方面。

竞赛成功函数用来表示竞赛参与者获胜的概率，是由 Tullock (1980)^[9] 在研究“寻租竞赛 (rent seeking contest)”^②的基础上提出来的，为以后学者的研究提供了基本工具和相关技术方法。其形式如下：

$$p_i(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} \frac{x_i^r}{\sum_{j=1}^n x_j^r} & \text{if } \max(x_1, \dots, x_n) = x_i \\ \frac{1}{n} & \text{otherwise} \end{cases};$$

其中， $r > 0$ 表示参与者的努力水平的边际影响力对自身夺奖概率的影响程度。之后，有些学者对竞赛成功函数进行了深入的研究。Hirshleifer (1989)^[10]、

Baik (1998)^[11]、Che 和 Gale (2000)^[12]分别提出了不同的函数形式，并且完善了竞赛成功函数的公理体系。在竞赛成功函数的应用方面，Nitzan (1994)^[13]、Lockard 和 Tullock (2001)^[14]研究了有关寻租竞赛方面的问题；Fullerton 和 McAfee (1999)^[15]运用 CSF 描述了创新竞赛和专利竞赛；Hoehn、Thomas 和 Szymanski (1999)^[16]、Szymanski (2003)^[17]直接运用 CSF 研究了体育竞赛的机制设计，并从租金耗散的角度分析了社会福利损失。

有关竞赛的组织结构方面的研究中，Moldovanu 和 Sela (2001)^[18]指出，竞赛组织者的目标是提高全体参赛者努力水平，对于风险偏好的参赛者设置唯一的奖品是最优的，而对于风险厌恶的参赛者设置多个奖品是帕累托最优的。Azmat 和 Moller (2008)^[19]同样指出，竞赛组织者分阶段设计竞赛的奖励，可以吸引更多的参赛者。对于竞赛的结构问题，竞赛组织者可以选择单回合单轮次竞赛，也可以选择多回合多轮次竞赛。^③对于前者参赛者只需一次性付出努力，其努力水平决定其获胜的概率；对于后者前轮次的竞赛获胜相当于拥有参加后轮次竞赛的资格，其获胜的概率依据前轮次的努力水平是否进入总努力水平的不同而不同。Amegashie (1999)^[20]分析了单一阶段竞赛和多阶段竞赛，并指出对于参赛者的努力回报而言，多阶段竞赛优于单一阶段竞赛，对于多阶段随着阶段竞赛数目的增多，参赛者的人数会越来越少。竞赛组织者可以通过增加竞赛参与者的成本函数来实现竞赛组织结构设计的目的，比如竞赛组织者可以通过设计一个进入费用 (entry fee) 来增加参赛者的机会成本。Clark 和 Riis (2000)^[21]研究认为，竞赛设计者可以通过阻止一些参赛者的进入来实现竞赛总努力最大化的目的。通过增加参赛者的成本和对某些参赛者施加限制，对于参赛者而言，参加竞赛可以提高总的努力水平。

相对于国外学者而言，国内学者对竞赛理论的研究相对较晚，而且国内很少有学者在理论层面上对竞赛理论进行研究，大多数学者主要是针对竞赛理论的应用方面进行研究。如韩建军等 (2005)^[22]研究了 R&D 竞赛的支付问题；周黎安 (2007)^[23]和刘诚和杨其静 (2012)^[24]研究了官员竞赛；刘海洋等 (2012)^[25]研究了学术竞赛问题。然而直接将竞赛理论的研究应用到基金行业的相关文献并不多见。

(二) 有关基金锦标赛理论的相关文献

基金锦标赛理论是指基金公司根据基金前期业绩排名来调整后期的努力水平以提升业绩的风险管理理论。该理论认为，前期业绩差的基金在后期会努力提升业绩水平，提高自身的业绩排名。基金投资者

选择基金往往以基金业绩作为参考 因此,基金公司为了吸引更多的投资者会提高自己的努力水平,进而提升业绩排名。这样,在基金行业中就形成了激烈的业绩排名锦标赛。

Brown 等 (1996)^[26]最早提出基金锦标赛理论,通过研究美国 334 家基金的月度数据,发现前期业绩排名靠后的基金会在后期提高努力水平。Koski 和 Pontiff (1999)^[27]的研究进一步支持了基金行业中存在锦标赛理论,他们的研究发现业绩靠后的基金公司下一期提升努力水平的动机会更强。史晨昱和刘霞 (2005)^[28]、孙静和邱莞华 (2005)^[29],研究发现前期业绩排名靠后的基金公司更有可能选择提高努力水平,同样支持基金锦标赛理论。后来的相关研究中,如山立威和王鹏 (2012)^[30]与肖继辉 (2012) 均发现我国基金行业存在“锦标赛效应”。

本文在已有文献的研究基础上,借助有关基金锦标赛理论的研究,将竞赛理论引入基金评级的相关研究,探讨有关“基金评级黑箱”问题,并解释基金评级被高估的原因。本文将以基金业绩—基金评级—基金资金流量之间的关系为主线,引入基金公司业绩竞赛理论机制,探讨基金公司业绩竞赛机制下基金评级的质量和效率问题,并深入挖掘影响基金评级的因素以及基金评级高估情况下基金提高水平对基金收益的影响。

三、理论模型分析

本文模型是在我们基金评级市场的具体情况下,在 Ross (1977)、Hirshleifer (1989)^[10]、Bolton 等 (2012) 的基础上,引入基金公司业绩竞赛机制,探讨在基金业绩竞赛排名机制下我国基金评级的质量与效率问题。假定模型中存在三方:基金评级机构、基金公司^④和投资者,并且假定三方都是风险中性的。假定基金市场上存在两种形式的基金:好基金 (Good Funds, $\tau=g$) 和坏基金 (Bad Funds, $\tau=b$),好基金对于投资者而言能实现预期的收益,假定没有其他噪音的情况下,质量好的基金实现预期收益的概率为 P_g ;质量坏的基金不能实现投资者预期的收益,并且投资者申购基金都能产生相同预期的资金流入 R 。^⑤由于投资者在没有任何过多的信息的条件下,其申购到好基金的概率为 $\frac{1}{2}$,所以其预期收益为 $\frac{1}{2}RP_g$ 。因此,基金市场需要基金评级机构来甄别基金的类型,向投资者提供更多的信息,并且指导投资者投资。由于我国大多数基金是契约性的,基金公司管理基金实行固定费率制度,即基金公司按照基金净值规模的一定比例提取管理费用,而且基金经理的薪酬水平大多数都与基金规模相挂钩,因此基金规模越大,

基金公司能够提取的管理费就越多,基金经理的薪酬就越高。而且基金的评级质量越高,基金过去的业绩越好,资金流入量越大 (Huang 等,2007^[4];汪擎等,2010^[5])。但由于基金公司与投资者之间的信息不对称性,基金公司无法将自己的质量信号传递给投资者,只能借助第三方评级机构向投资者传递其自身的质量信号,因此,每只基金都有动力向基金评级机构传递好的质量信号 G ,并且隐藏坏的质量信号 B ,以提高自身的评级。因此,三方的竞赛博弈次序如下:基金公司为获得好的质量信号提高自己的努力水平 x_i ,并将信号 τ 传递给基金评级机构;基金评级机构提出评级费用 γ ,接受基金公司的质量信号给出评级报告 $m=G$ 或 $m=B$;投资者和基金公司观察到基金评级机构的评级报告,投资者决定是否购买评级报告,而基金公司决定是否向基金评级机构交付评级费用;投资者观察到基金评级机构的评级信号和基金的申购价格,决定是否申购基金;投资者观察到是否实现预期的资金收益。

(一)基金评级市场参与者的行为假设

1.基金评级机构的行为假设。基金评级机构收到基金公司的质量信号,向投资者传递真实的基金评级的概率为:

$$P_r(m=G|\tau=g) = P_r(m=B|\tau=b) = \theta \quad (1)$$

其中, θ 表示基金评级机构给予基金公司正确的基金评级,显然 $\theta \in (\frac{1}{2}, 1)$ 。 $\theta = \frac{1}{2}$ 时,基金评级机构并没有向投资者传递任何信息;只有 $\theta > \frac{1}{2}$ 时,才有意义。

本文假定基金评级机构的总收益有两种形式:^⑥一种是向基金公司收取的基金评级费用;另一种是声誉成本。一方面,基金公司若获得差的质量评级 $m=B$,不会向评级机构交付评级费用,或者说,只有基金公司在观察到基金评级机构给出好的质量评级 $m=G$ 时,才会向基金评级机构交付评级费用。另一方面,基金评级机构将评级信号传递给投资者,如果信号为真,投资者在没有任何其他噪音的条件下获得预期的回报;反之,若信号为假,投资者没有获得预期的回报,下期将会惩罚该基金评级机构,如不再相信该基金评级机构的评级报告,或者向基金监管机构检举该评级机构。假定该基金评级机构的声誉成本为 φ 。^⑦因此,声誉成本的存在能激励基金评级机构真实地报告基金评级信号,降低了基金评级机构的道德风险,强化了基金评级的第三方独立性。由以上分析,我们假定基金评级机构的总收益为:

$$\Omega = \gamma + \varphi(1 - \text{受惩罚的概率}) \quad (2)$$

因此,基金评级机构的最优策略是选择真实的基金评级报告或是虚假的基金评级报告以最大化其总收益。

2.基金公司的行为。基金公司为获得更好的质量 $\tau=g$ 、提高业绩排名,成为五星级明星基金,进而增加资金流入、获取更高的管理费用而相互竞赛提高自己的努力水平,从而使竞赛获胜的概率提高。假定基金公司获得 $\tau=g$ 的概率为 P_g ,我们采用 Hirshleifer (1989)^[10] 的竞赛成功函数的概率形式,表示为:

$$P_g(\tau=g)=1-e^{-tx_i}; \quad (3)$$

其中, x_i 表示每一次基金公司为提高努力水平而付出的努力水平, tx_i 为总的努力水平。式 (3) 表明基金公司在竞赛中付出的努力越高,如提高自身的资源配置能力、改善公司治理等,其竞赛中获胜的概率就越大或者说基金公司的努力水平越高,获取高业绩、高质量的概率就越高。假定基金公司的成本函数为 $C(x)$,其中, $C'(x) \geq 0, C''(x) \geq 0, C(x)=0$ 。我们也假定基金公司之间为获得更好的质量而进行的竞赛为不可偿还的竞赛,^⑧即基金公司付出的资源不可回收。因此基金公司的收益函数为:

$$\pi_i = \begin{cases} \theta P_g(\tau=g) V_i - C(x) - \gamma & \text{评级报告为真} \\ (1-\theta)(1-P_g(\tau=g)) V_i - C(x) - r & \text{评级报告为假} \end{cases} \quad (4)$$

其中, V_i 表示基金公司竞赛成功的奖励,如基金公司高业绩、高质量时,会吸引投资者申购基金,增大基金规模。由于基金公司所拥有的资源有限,基金公司不可能将所有的资源用于改善基金质量、提高业绩排名的努力上。由于基金公司并不能直接将质量信号传递给投资者,只能通过基金评级机构。因此,基金公司将资源一方面用于改善自身质量、提高业绩排名上,另一方面用于交付基金评级费用。假定基金公司总的资源为 A ,因此,基金公司的约束条件为:

$$S.T. \quad tx_i + \gamma = A \quad (5)$$

对于基金公司而言,在自身资源总量约束的条件下,选择每期的努力水平最大化总收益 π 。

3.投资者的行为假设。基金市场上存在两种类型的投资者:幼稚投资者和机构投资者,其中幼稚投资者所占的比重为 α 。两类投资者都能观察到基金评级机构发布的基金评级信号,但对于机构投资者而言,他们能更有效地监督基金评级机构,了解基金评级机构的动机以及评级机构和基金公司之间的利益冲突,其信息渠道、信息获取能力优于幼稚投资者。他们会根据自己的经验来调整自己的先验概率,当估计基金评级被高估时,他们会放弃申购该基金;当基金评级机构真实报告基金评级时,即使机构投

资者没有获得预期的收益,也不会惩罚基金评级机构。然而,对于幼稚投资者而言,他们总是相信基金评级机构能给出正确的基金评级信号,一旦基金评级机构给予某只基金好的评级 $m=G$,新手就会申购该基金,只要没有实现预期的收益就会惩罚基金评级机构。

投资者选择申购某只基金,但是事前不知道基金的质量,只能通过观察基金评级机构给出的基金评级信号。同样,投资者并不了解基金评级机构发出的基金评级信号 $m \in \{B, G\}$ 是否与基金的真实信号 $\tau \in \{b, g\}$ 相同。当投资者在事后没有实现预期收益时,机构投资者会通过分析市场行情、检查基金评级报告、查看基金报告等方式来检验基金评级机构是否高估基金评级。如果基金评级机构给出的评级是 $m=G$,而基金的真实类型是 $\tau=b$,就是说基金评级机构高估基金评级,投资者就会在未来的时期,对基金评级机构进行惩罚,如不再购买其基金评级报告。如果发现基金评级机构并没有撒谎,只是由于市场的噪音没有实现预期的收益,投资者就会继续相信该评级机构。但对于幼稚投资者,如果没有实现预期的收益,未来的时期内,都会惩罚该基金评级机构。

投资者认为基金评级机构发出的信号为真时,可以选择申购基金。我们假定投资者申购一份基金的保留收益为 u 。投资者选择参与投资基金的约束条件为:申购基金的预期收益必须大于其保留收益。投资者的收益函数其数学表达式如下:

$$V^z = (1-\theta)(1-P_g(\tau=g)) R - u \quad (6)$$

$$V^d = (1-(1-\theta)(1-P_g(\tau=g))) R - u \quad (7)$$

$$S.T. \quad V^0 = (1-\frac{1}{2})(1-P_g(\tau=g)) R - u > 0 \quad (8)$$

其中,式 (6) 表明不管投资者是幼稚投资者还是机构投资者,只要事前认为基金评级机构的评级信号为 $m=G$ 为真实的基金评级,都会选择申购基金;式 (7) 表示幼稚投资者或者机构投资者在基金评级信号高估时申购基金的预期收益;式 (8) 表示投资者参与投资基金的约束函数,即当没有市场评级机构的评级信号时,选择申购基金其预期收益必须大于保留收益。

(二)基金评级市场参与者行为的均衡策略分析

由上文假定可知,由于市场噪音的存在,好的质量的基金可能不会实现其预期收益。当基金评级机构真实报告基金评级时,机构投资者即使没有实现预期收益,也不会惩罚基金评级机构,只有幼稚投资者没有实现预期的投资收益时才会惩罚基金评级机构。因此,基金评级机构的收益函数会随着其采取的评级策略的不同而不同。

此时,在 $\tau=g$ 时,基金评级机构发出的基金评级信号为 $m=G$,基金评级机构的收益为:

$$\Omega(m=G|\tau=g) = \gamma + \varphi(1 - \alpha\theta(1 - P_g(\tau=g))) \quad (9)$$

其中, $\alpha\theta(1 - P_g(\tau=G))$, 表示基金没有实现预期收益时,幼稚投资者对基金评级机构的惩罚。在 $\tau=g$ 时,基金评级机构发出的基金评级信号为 $m=B$,基金评级机构的收益为 $\Omega(m=B|\tau=b) = \varphi$ 在 $\tau=g$ 时,基金评级机构给出的信号为 $m=B$,基金评级机构的收益为 $\Omega(m=B|\tau=g) = \varphi$;^⑨在 $\tau=b$ 时,基金评级机构发出的评级信号为 $m=G$,基金评级机构的收益为:

$$\Omega(m=G|\tau=b) = \gamma + \varphi(1 - (1-\theta)(1 - P_g(\tau=g))) \quad (10)$$

若基金公司的信号类型为 $\tau=g$,基金评级机构如实向投资者发出评级信号取决于报告 $m=B$ 和 $m=G$ 时的收益差:

$$\Omega(m=G|\tau=g) - \Omega(m=B|\tau=g) = \gamma + \varphi(1 - \alpha\theta(1 - P_g(\tau=g))) - \varphi \quad (11)$$

若基金公司的信号类型为 $\tau=b$,基金评级机构是否报告高评级取决于 $m=B$ 和 $m=G$ 时的收益差:

$$\Omega(m=B|\tau=b) - \Omega(m=G|\tau=b) = \varphi - [\gamma + \varphi(1 - (1-\theta)(1 - P_g(\tau=g)))] \quad (12)$$

由 (3)、(11) 和 (12) 式知

命题一 $\ln \frac{\varphi(1-\theta)}{\gamma} > \ln \frac{\varphi(1-\theta)}{\gamma}$ 时,基金评级机构总是会

报告高评级; $\ln \frac{\alpha\varphi\theta}{\gamma} < \ln \frac{\alpha\varphi\theta}{\gamma}$ 时,基金评级机构总是报告

低评级; $\ln \frac{\alpha\varphi\theta}{\gamma} < \ln \frac{\varphi(1-\theta)}{\gamma}$ 时,基金评级机构能向投资者发出真实的评级信号。

命题一表明,基金公司在改善自身质量、提高业绩排名上的努力水平越大,越易获得更高的基金评级,基金评级机构越易高估基金评级信号,这也更好地解释了为什么基金公司会有做大自身规模的动机,也说明了基金公司规模在基金评级中的影响。我国基金行业中基金评级较好的基金能够吸引投资者申购。之后许多学者发现五星级明星基金的“明星效应”和“溢出效应”,明星基金在资金流入上的突出作用,使基金管理公司将更多资源投入到一只基金上,将其打造成五星级明星基金,即使基金管理公司中的其他基金的业绩平平,基金管理公司也能获得很好的资金流入。因此,基金公司有动力提高评级质量,成为明星基金。

$\ln \frac{\varphi(1-\theta)}{\gamma} > \ln \frac{\alpha\varphi\theta}{\gamma}$ 时,基金评级机构总是会报告基

金高评级。^⑩此时,对于基金评级机构而言是最大化总收益。基金评级机构选择报告高基金评级信号,即提出的评级费用为 γ ,则基金评级机构的收益函数为:

$$\Omega = \varphi - [\gamma + \varphi(1 - (1-\theta)(1 - P_g(\tau=g)))] \quad (13)$$

由 (3)、(13) 得: $\frac{\partial \Omega}{\partial x_i} > 0$, $\frac{\partial \Omega}{\partial \varphi} > 0$, $\frac{\partial \Omega}{\partial \gamma} < 0$,即基金

评级机构的收益随着基金公司业绩竞赛努力的增加而增加,随着其声誉成本的增加而增加,随着基金评级费用的增加而降低。对于基金评级机构而言,其最优策略是降低评级费用,让基金公司有更多的资源用于改善自身质量,提高基金业绩竞赛的努力上。

当基金评级信号高估时,对于基金公司而言,其收益函数为: $\pi_i = (1-\theta)(1 - P_g(\tau=g))V_i - C(x) - \gamma$

联立 (3)、(5) 式,为了分析问题的方便,我们假定 $C(x) = tx_i$,则基金公司的行为:

$$\max_{x_i, V_i} \pi_i = (1-\theta)(1 - P_g(\tau=g))V_i - tx_i - \gamma \quad (14)$$

由 (14) 式知: $\frac{\partial \pi_i}{\partial x_i} < 0$, $\frac{\partial \pi_i}{\partial V_i} > 0$,一阶导数表示在

基金被高估的情况下,基金公司的收益随着基金公司提高自身质量努力水平的增加而减少,随着奖励估值的增大而增大。

基金评级机构报告高基金评级,总是发出 $m=G$ 的评级信号,投资者会选择申购两份基金,其收益函数表达式为式 (6),此时 $\frac{\partial V_i}{\partial x_i} > 0$,显然基金公司提高自己的基金质量对于投资者是有利的。

$\ln \frac{\alpha\varphi\theta}{\gamma} < \ln \frac{\varphi(1-\theta)}{\gamma}$ 时,基金评级机构报告真

实于基金评级。若基金的类型是 $\tau=b$ 时,基金评级机构的收益为 $\Omega = \varphi$,此时基金评级机构的收益与基金公司改善自身质量的努力水平不相关;若基金的类型为 $\tau=g$ 时,基金评级机构的收益为 $\Omega(m=G|\tau=g) = \gamma + \varphi(1 - \alpha\theta(1 - P_g(\tau=g)))$,显然,基金评级机构的收益最大化一阶条件为: $\frac{\partial \Omega}{\partial x_i} > 0$, $\frac{\partial \Omega}{\partial \varphi} > 0$,因此,基金评级机构发出的基金评级信号为真时,基金公司提高改善自身的努力水平对基金评级机构是有利的。

对于基金公司而言,了解到基金评级机构会报告真实的基金评级,显然基金公司会提高改善自身质量水平的努力。基金公司的收益函数为:

$$\max_{x_i, V_i} \pi_i = \theta P_g(\tau=g) V_i - C(x) - \gamma \quad (15)$$

$$S.T. tx_i + \gamma = A, \ln \frac{\alpha\varphi\theta}{\gamma} < \ln \frac{\varphi(1-\theta)}{\gamma} \quad (16)$$

联立 (3)、(5) 式知: $\frac{\partial \pi_i}{\partial x_i} > 0$, $\frac{\partial \pi_i}{\partial V_i} > 0$,一阶导数表

示在基金评级报告为真的情况下,基金公司的收益随着基金公司自身质量努力水平的提高而增加,随着奖励估值的增大而增大。

投资者是信息劣势的一方,即便基金评级机构报告真实的基金评级信号,投资者也不可能完全了

解基金公司的具体运营状况,理性的投资者不管是幼稚投资者还是机构投资者是不会申购更多的基金份额。投资者的收益函数可以用式(7)表示,此时, $\frac{\partial V^d}{\partial x_i} > 0$,显然基金公司提高自己的基金质量对于投资者是有利的。

命题二 基金评级机构报告高基金评级时,基金公司越提高竞赛的努力,基金评级机构收益越多,但基金公司自身的收益会下降,相反,投资者的收益会增加,因此,理性的基金公司在自身评级信号被高估的情形下不会提高竞赛努力的水平。基金评级机构真实报告基金评级的条件下,基金公司提高竞赛的水平,不仅能提高自身利益,对基金评级机构、投资者都是有利的。

命题二显示,在基金评级信号高估的情况下,基金公司提高竞赛努力的水平不会增加资金流入,反而会提高基金评级机构和投资者的收益,只有在基金评级机构真实报告基金评级信号时,基金公司提高竞赛努力水平不仅会提高资金流入,而且有利于基金评级机构和投资者的收益提高。

四、模型、变量和数据

(一)模型选择

1. 基金努力水平与基金评级结果的影响。本文理论部分解释了基金公司获取高评级与基金公司竞赛付出的努力水平和基金公司本身的相对优势有关,即基金公司竞赛付出的努力水平越大或者相对其他基金公司其相对优势明显,基金公司越易获得高评级。基于此,考虑如下计量模型研究基金努力水平与基金评级结果的影响:

$$m_star_{it} = \alpha_0 + \beta_1 perf_{i,t-1} + \gamma controls + \lambda_i + Time + \varepsilon_{it} \quad (17)$$

其中,因变量 m_star_{it} 表示基金的评级指标;自变量 $perf_{i,t-1}$ 表示滞后一期的基金努力水平指标; $controls$ 表示其他影响基金评级变量的控制变量集合; λ_i 表示每一只基金不可观测的个体固定效应,目的是控制由于基金不同而变化的因素的影响; $Time$ 为时间虚拟变量,目的是控制基金评级机构收到的季度时间效应影响; ε_{it} 为误差项。

2. 基金评级对基金收益—基金努力水平敏感度的影响。根据前文的理论分析,我们了解到基金评级机构给出高评级的情况下,基金业绩竞赛付出的努力就越大,但基金公司并没有获得更高的收益即资金流入没有增加。基于此,本文建立如下计量模型研究基金评级对基金收益—基金努力水平敏感度的影响:

$$income_{it} = \alpha_0 + \beta_1 perf_{i,t-1} + \beta_2 high_{i,t-1} * Perf_{i,t-1} + \gamma controls + \lambda_i + Time + \varepsilon_{it} \quad (18)$$

其中,因变量 $income_{it}$ 表示基金当期的收益指

标;自变量 $perf_{i,t-1}$ 表示滞后一期的基金努力水平指标; $controls$ 表示其他影响基金评级变量的控制变量集合; λ_i 表示每一只基金不可观测的个体固定效应,目的是控制由于基金不同而变化的因素的影响; $Time$ 为时间虚拟变量,目的是控制基金评级机构收到的季度时间效应影响; $high$ 为虚拟变量,若基金评级被高估定义为 1,反之为 0; ε_{it} 为误差项。

(二)样本选取与数据来源

本文选取我国开放式股票型基金(WIND 基金分类)为研究对象,首先,对于开放式股票型基金,由于基金经理面临频繁的业绩排名竞赛的压力,进而转化为基金份额赎回的压力,而且从基金经理职业关注度的角度来看,基金经理都会提高努力水平,提高基金业绩和基金评级级别;其次,从整个基金市场的角度来看,开放式股票型基金数量多,对股票市场 and 基金市场都有很大的影响;最后,股票型基金的投资者操作很频繁,资金流动频率高,更能反应出基金评级对基金资金流动的影响。由于 2010 年起开始实施的《证券投资基金评价业务管理暂行办法》要求对基金或者基金管理人的评级期间不能少于 36 个月,并且参与排名的基金要求必须成立 3 年以上。另外,本文在计算基金的 Carhart 四因素风格调整收益时,采用国外文献普遍做法,要求基金具有三年的历史业绩,基于此,本文选取样本的区间为 2007~2013 年的季度数据,共 7 年 28 个季度数据。由于本文研究的是非面板数据,要求每个样本在个体截面上必须有两个或者两个以上的观测值,然后再剔除成立不到三年的基金公司样本,再根据国内外相关学者的研究做法删除样本观察值少于四个季度的样本,最终得到时间截面上 28 个季度,最大个体截面上 191 个样本,共 2 567 个观测值非平衡面板数据集。

样本基金数据都来自 WIND 资讯终端数据库,其中包括季末基金资产净值、基金净值增长率、基金年化波动率、基金申购赎回份额以及季度基金分红数据等。对于基金评级数据,本文选取晨星公司给出的三年基金评级数据,该公司作为国际上最有名的基金评级机构,其评级结果已经被广泛认可,并且其自身参与基金和股票投资,这就更加凸显其评级和分析的独立性和客观性。晨星基金评级数据来源于晨星公司官网,基金家族规模数据来源天天基金网,并经过手动整理而得。此外,国外大多数有关基金研究的文献中往往会考虑基金数据的“生存者偏误”(Survivor Bias)问题,但我国基金公司成立时间短,不存在基金消失被并购和被清算的问题,所以本文研究的基金样本不存在“生存者偏误”问题。最后,国内相关学者在研究有关问题时,往往会对连续

性变量进行缩尾处理,由于本文研究基金评级的高估与低估问题,本身就具有异常值的特征,因此本文并没有对相关变量进行 Winsorize 缩微处理。

(三) 变量定义

1.基金评级指标 $m_star_{i,t}$ 。本文采用两种方法来衡量晨星基金评级指标,一是直接用基金评级指标作为代理变量;二是采用虚拟变量的方法,定义四星和五星级基金为 1,其余为 0(在晨星基金公司的基金龙虎榜将四星和五星级列入基金龙虎榜中)。本文采用这两种方法。

2.基金收益指标。由于我国基金大多数是契约性,基金公司的收入主要来源是收取管理费,但由于我国基金管理费率一般有政府控制,而国内开放式股票型基金的费率基本相同,显然基金规模越大,收入就越多。因此,本文采用基金净资金流量来表示基金相关的收益。与以往学者的研究一致,本文定义基金收益指标为 $income_{i,t}$,其计算公式为: $income_{i,t} = [size_{i,t} - (1 + Return_{i,t}) \cdot size_{i,t-1}] / size_{i,t-1}$,其中, $size_{i,t}$ 、 $size_{i,t-1}$ 分别为当期和上一期基金净资产, $Return_{i,t}$ 表示基金当期收益率。

3.基金努力水平指标 $perf_{i,t-1}$ 。对于基金的现有研究中并没有衡量基金努力水平的指标,本文认为,基金的努力如改善基金公司治理等方面的结果最终是由基金的业绩表现出来,因此,本文采用基金业绩的指标来衡量基金的努力水平。参照国内学者的相关研究,本文采用基金的序数业绩回报率来衡量基金的努力水平。基金业绩的序数回报率不仅能更好地解释基金规模与基金业绩的相关变化关系,而且用序数回报率表示基金努力水平,更能凸显基金努力竞赛程度。具体做法是,首先对同一时期的基金样本数据进行统计得到总数为 n ,然后对基金业绩进行排序,得到每只基金的序数 X ,最后根据公式 $perf_{i,t-1} = (X-1) / (n-1)$ 得到基金的序数业绩。

基金业绩的度量有三种形式。

一是用基金的原始业绩来衡量基金的业绩,本文采用基金季度净值增长率来表示。

二是用经过风险调整后的业绩来衡量,经过风险调整后的基金业绩指标主要有特雷诺指数 (Trenoy),夏普指数 (Sharp) 和詹森指数 (Jensen)。詹森指数是使用最为广泛的衡量基金绩效指标。因此,本文采用詹森指数来表示经过风险调整后的基金业绩指标。詹森指数的计算公式为: $R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_{iRMRF} RMRF_t + e_{i,t}$ (WIND 数据库中提供了基金的詹森指数指标),其中,在上式中 $RMRF_t = R_{mt} - R_{ft}$, R_{mt} 指上证综合指数, R_{ft} 为无风险利率,由一年期定期存款利率折算得到,我们选取的计算周期为一周。

三是用经过风格调整后基金收益来表示基金的业绩,经过风格调整后的基金业绩有三因子模型和四因子模型。Carhart 四因子模型是在 Fama—French 三因子模型的基础上增加了动量因子,Carhart (1997) 的研究发现证券的动量效应对基金业绩有非常明显的影响,因此,首先将证券的动量效应纳入了基金业绩的考察之中。目前,Carhart 四因子模型已经成为国内外学者研究基金业绩的主流方法,并且本文研究样本为开放式股票型基金,国内学者已经证明我国股票市场上存在动量效应。基于此,我们选用四因子模型来度量经过风格调整后的基金业绩,其模型形式如下:

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_{iRMRF} RMRF_t + \beta_{iSMB} SMB_t + \beta_{iHML} HML_t + \beta_{iMOM} MOM_t + e_{i,t} \quad (19)$$

其中, $R_{i,t}$ 为月末基金单位净值增长率, $RM - RF_t = R_{mt} - R_{ft}$ 表示市场溢价因子, R_{mt} 指上证综合指数, R_{ft} 为无风险利率,用上海银行间 3 个月同业拆放利率来表示,并且已将年度化的基准利率转化为以月为单位计量的收益数据,市值因子 SMB_t 指小公司投资组合的月收益率与大公司投资组合的月收益率之差;账面市值因子 HML_t 指高 B/M 股票和低 B/M 股票投资组合月收益率之差;动量因子 MOM_t 指前半年内累计收益率为正的投资组合与前半年累计收益率为负的投资组合月收益率之差; $e_{i,t}$ 为回归残差。这些四因子数据均来自锐思数据库。常数项 α_i 表示四因子模型业绩,其计算方法为:对于考察期内每只基金,将其过去 15 个月的基金回报率序列按式 (1) 进行滚动 OLS 估计 α_i 、 β_{iRMRF} 、 β_{iSMB} 、 β_{iHML} 和 β_{iMOM} ,并最终得到四因子模型的基金业绩指标。

4.基金规模 $\ln(size_{i,t-1})$ 。现有的文献均发现基金规模对基金的收益有显著影响,国外学者 Chevalier、Sirri、Berk、Green 发现基金规模与资金净流量负相关,相反,国内学者陆荣、肖峻和石劲的研究支持基金规模与基金资金流量正相关。为控制基金规模对模型结果的影响,本文将基金规模纳入到控制变量中。 $size_{i,t-1}$ 为上一季度基金资产净值,我们采用对数形式。

5.基金家族规模 $\ln(f_size_{i,t-1})$ 。投资者大都偏好规模偏大的基金管理公司旗下的基金,并且认为资金安全有保障,如大基金家族华夏基金显然更容易引起投资者的关注。Kempf 和 Ruenzi (2004) 的研究证明了基金家族的规模越大,越容易使投资者注意到其旗下的基金。我们采用样本中同一基金管理公司管理的全部基金的净资产 $f_size_{i,t-1}$ 的对数代表基金管理公司的规模。

6.基金成立时间 $\ln(age_{i,t})$ 。Chevalier 等 (1997) 发

现年轻基金的资金净流量对历史回报率反应较老基金更敏感。我们与陆荣等（2007）、肖峻和石劲（2011）等的做法一样,为了控制基金年龄差异对资金净流量的影响,将上季末基金年龄(取其自然对数值)纳入控制变量。

7.基金风险 $risk_{i,t-1}$ 。参考 Sirri 和 Tufan (1998) ,肖峻和石劲 (2011) ,冯旭南和李心愉 (2013) 的研究,我们用基金过去一年业绩年化波动率的标准差来表示基金风险。

8.基金分红指标。 $Div_{i,t-1,t-4}$ 、 $Num_{i,t-1,t-4}$ 分别表示基金分红额和基金分红次数,由于我国基金市场上各基金的分红政策存在较大不同,投资者往往会有“落袋为安”的心理,更容易去申购分红频率和分红金额高的基金和一些注重回报基金持有人的基金,陆蓉等（2007）、冯金余（2009）、肖峻和石劲（2011）以及山立威和申宇（2013）等学者发现,基金公司的分红政策影响基金评级和基金资金流量,分红不仅有助于投资者及时实现利润,而且分红后基金净值会下降,可能有利于降低基金的净赎回率。因此,我们将其作为控制变量。

9.管理人员持基比例 $hold_{i,t-1}$ 。为了减轻管理人员与基金持有人之间的委托代理关系,本文将基金管理人的持有基金的比例纳入控制变量。另外,国外学者 Sirri 和 Tufano (1998) ,Kempf 和 Ruenzi (2004) 等大都将基金费用纳入到基金研究的相关变量中。在我国,费率的标准都是由管理机构管制,国内开放式股票型基金的费率基本相同,并且我国基金市场的市场化程度较低。和大多数国内学者的研究方法一致,本文也没有将基金费用纳入到控制标量分析中。

10.虚拟变量 $high$ 。如果当期基金持有股票市值增长率相对于前期下降,并且基金评级机构仍然对

基金给予四星或五星级评级,本文认为基金评级高估定义为 1。这是一种定义基金评级高估的方法,只是尝试。比如某基金在 2009 年二季度被基金评级机构给予四星或者五星级评级,然而该基金在 2009 年二季度的持有股票市值相对于一季度是下降的,则定义为基金评级高估。

五、实证检验结果分析

(一)变量的描述性统计与相关性分析

1.变量的描述性统计。表 1 报告了样本中变量的描述性统计,从均值数据来看晨星基金评级的均值在三星级左右,但是基金评级的 1/4 分位数是三星级,说明基金评级机构普遍对基金公司给予了相对较高的评级,这在一定程度上反映出我国基金评级市场上可能存在基金评级高估的现象。对于基金资金净流入变量,说明我国开放式股票型基金的资金处于净流出状态,但基金公司间的波动幅度很大,最大资金净流入几乎是最小资金净流入的 9 倍。我国股票型基金的原始平均收益率达 70%,但经过市场风险调整后的詹森指数为 0.2%,经过风格调整后的基金四因子业绩均值几乎为 0,显然在一定程度上表现出我国股票型基金业绩不稳定受市场波动影响较大。另外,我国股票型基金规模相差较大,平均成立时间只有 19 个季度,而且基金公司大多数都是“铁公鸡”,分红较少。相比国外基金管理人员持有基金的比例,我国基金管理人员持有基金的比例相对较少,平均持有基金的比例只有 8.4%。由于我国基金大多数是契约性,基金管理人员与基金持有人之间存在双向的委托代理关系问题,管理人员持有基金比例的高低在一定程度上也反映了基金的风险选择问题。本文的股票型基金的管理人持有基金的比例较低,可以很好地解释为什么我国开放式基金的风险较大。

表 1 变量的描述性统计

变量	样本数	均值	标准差	1/4位数	中位数	3/4分位数	最小值	最大值
m_star	2600	3.197	1.077	3	3	4	1	5
income	2600	-2.106	18.45	-10.51	-3.657	4.006	-66.280	513.000
raw_return	2500	0.698	6.932	-3.360	-0.017	4.283	-24.640	32.620
jensen	2600	0.002	0.005	-0.001	0.001	0.005	-0.014	0.030
a4	2600	0	0.013	-0.007	0.001	0.007	-0.160	0.042
size	2600	44.930	43.650	12.610	31.13	65.220	0.411	290.800
age	2600	19.950	6.221	15	19	24	12	46
f_size	2600	5.532	4.877	2.380	4.076	6.946	0.083	25.940
risk	2600	0.199	0.056	0.164	0.190	0.222	0.074	0.609
num	2600	0.065	0.261	0	0	0	0	3
div	2600	0.305	2.063	0	0	0	0	49.960
hold	2400	0.084	0.627	0.001	0.010	0.040	0	13.790
high	2600	0.215	0.411	0	0	0	0	1

2.变量间的相关性分析。由表 2 可以得出,无论是变量间线性 Pearson 积差相关系数,还是用非参数统计方法统计的 spearman 秩相关系数,基金原始业绩、基金经过风险调整后的收益率以及基金经过四因子调整后的风格收益率两两之间均在 1%的显著性水平下呈正相关,说明本文用这三种指标来刻画基金努力水平是合理的。基金规模与经过基金风险调整后的收益率之间存在负相关关系,而且均在 1%的水平下显著,说明我国股票型基金的基金规模不利于基金业绩的提升,这与 Chen 等 (2004) 的研究结论一致,基金规模越大反而导致基金业绩下降。基金年龄以及基金家族规模均与基金业绩呈正相关关系,这与我国现实相符,比如华夏基金管理公司旗下的各基金的基金业绩普遍要好于其他基金。另外,我

国基金公司的分红与基金公司业绩之间存在负相关关系,这说明我国大多数基金不愿分红的原因,一方面是基金分红会降低基金净值;另一方面将投资收益分红给基金投资者会降低基金公司投资其他途径的资源,使基金投资的机会成本增加。显然,基金管理人员持有基金的比例越高,基金业绩越好,基金管理人员持有基金的比例高会降低基金管理人员与基金持有人之间的委托代理关系,因为基金管理人员与基金持有人的利益相一致,这样基金管理人员会努力提高自己的选股能力和择时能力进而提升基金业绩。最后,各个解释变量之间的相关系数均不大于 0.5,说明在下文回归分析中可以不考虑多重共线性问题。

表 2 变量间的相关性分析

变量	raw_return	jensen	a4	size	age	f_size	risk	num	div	hold
raw_return	1	0.4130***	0.272***	-0.013	0.029	0.033	-0.009	-0.039	-0.040*	0.043*
jensen	0.471***	1	0.347***	-0.060***	0.044**	-0.009	0.031	-0.070*	-0.072***	0.060***
a4	0.202***	0.286***	1	-0.080***	0.101***	0.020	0.117***	-0.136***	-0.136***	0.147***
size	0.023	-0.050**	-0.039**	1	0.100***	0.423***	-0.1067***	0.069***	0.074***	-0.333***
age	0.004	0.077***	0.113***	-0.023	1	0.045**	-0.138***	-0.036*	-0.038*	-0.200***
f_size	0.034*	0.007	0.063***	0.294***	-0.005	1	-0.091***	0.026	0.027	-0.005
risk	-0.056***	0.019	-0.016	0.007	-0.176***	-0.076***	1	-0.019	-0.020	0.070***
num	-0.025	-0.072***	-0.173***	0.039**	-0.036*	0.001	0.041**	1	0.999***	-0.034
div	0.021	-0.033*	-0.195***	0.133***	-0.049**	0.053***	0.025	0.041**	1	-0.036*
hold	0.004	-0.004	0.030	-0.105***	-0.078***	-0.037*	-0.018	0.025	-0.016	1

注: *、**、*** 分别表示在 10%、5%、1%的显著水平下通过检验 表格的上三角为 spearman 相关系数,下三角为 Pearson 相关系数 表中只列举了主要解释变量间的相关性检验,其中被解释变量基金评级与基金努力之间、以及基金净资金流入即基金收入与基金努力之间,两种相关性系数均在 1%水平下显著为正。

(二)实证结果及分析

1.面板数据单位根检验。一些非平稳的经济时间序列往往会表现出共同的变化趋势,而这些变量之间或许没有直接的相关性。如果直接对非平稳数据进行回归,或许会得到很高的拟合系数,但是回归结果没有任何的实际意义,这种情况称为伪回归(spurious regression)。因此,为了避免模型回归结果出现伪回归,保证模型估计结果的有效性,本文对各个主要变量数据序列的平稳性进行检验。检验面板数据平稳性的办法就是面板单位根检验,对于面板数据的单位根检验可以分为两大类:一类是相同根情形下的单位根检验,这类检验方法假设面板数据中的各截面序列具有相同的单位根过程(common unit root process),常用的检验方法有 LLC 检验、Hadri 检验;另一类为不同情形下的单位根检验,这类方法允许面板数据中的各个截面序列具有不同的单位根过程(individual unit root process),常用的检验方法

有 IPS 检验、ADF 检验。

目前最为流行的面板单位根检验方法有两种:一种是考虑截面异质性(heterogeneous panels)和干扰项的序列相关问题的相同根检验 LLC (Levin-Lin-Chu) 检验;一种是以个体单位根检验的 P 值为基础来构造统计量的不同根单位根检验 Fisher-ADF 检验。由于本文的数据类型是大 N 小 T 的扁平型非平衡面板数据,因此,本文选用适合非平衡面板数据的 xtfisher 命令来检验面板数据的平稳性。

对于本文使用的样本其时间维度相对于个体维度较短,原因在于:一方面为了保证本文使用时间变量数据的平稳性;另一方面为了减弱模型中数据的异方差性。本文采用国内大多数文献的做法将基金的规模、基金年龄以及基金家族的规模用对数表示。各个变量的单位根检验结果如表 3 所示。

由表 3 的检验结果可知,本文回归所用的时间变量均在 1%的显著性水平下拒绝存在单位根的原

表3 面板数据单位根检验结果

变量	卡方检验值	伴随概率	平稳性检验结果
m_star	743.5899***	0.0000	平稳
income	1780.3824***	0.0000	平稳
raw_return	1420.2791***	0.0000	平稳
jensen	822.0331***	0.0000	平稳
a4	761.3652***	0.0000	平稳
lnsize	559.6250***	0.0000	平稳
lnage	7527.4509***	0.0000	平稳
lnf_size	709.1561***	0.0000	平稳
risk	1224.0488***	0.0000	平稳
num	761.4831***	0.0000	平稳
div	618.8815***	0.0000	平稳

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 的显著水平下通过检验。

假设,说明本文的时间变量序列是平稳的。

2. 面板模型的设定与估计。由于本文采用的是面板数据模型,模型估计方法的选择十分重要。对于静态面板数据模型大体上有三种估计方法:混合 OLS、固定效应模型和随机效应模型。本文首先应用 wald 检验来确定模型估计是选择混合 OLS 模型还是固定效应模型,然后用 LR 检验来确定模型估计是选择混合 OLS 模型还是随机效应模型,最后本文用 Hausman 检验来确定模型估计是选择随机效应模型还是固定效应模型。另外,由于面板数据同时兼顾了截面数据和时间序列的特征,所以异方差和序列相关可能存在于面板数据模型中,同时,由于面板数据中的每个截面之间还可能存在着内在联系,所以,截面相关性也是一个需要考虑的问题。基于此,本文在模型的设定上对模型的异方差和序列相关性进行了检验。

从表 4、5 中我们可以看到,wald 检验结果表明相对于混合 OLS 模型本文应该用固定效应模型,LR 检验结果显示相对于混合 OLS 模型本文应该使用随机效应,最后 Hausman 检验结果显示本文最终选用固定效应模型。本文对模型进行异方差和序列相关性检验,结果都拒绝了原假设,说明模型存在异方差和序列相关性,为了使模型更加稳健,我们选用 xtsc 命令来估计模型的结果。

基金努力水平对基金评级结果影响的回归结果见表 4。结果显示,无论是用基金原始业绩、经过风险调整后的业绩还是用基金四因子模型来度量基金业绩并刻画努力水平都表明基金业绩对基金评级呈正相关,而且在 1% 的显著性水平下显著,这与本文的理论分析相一致。与我国大多数基金评级机构的做法一样,评级机构看重基金业绩,对业绩好的基金

公司更易给予更高的评级。高评级是基金公司营销的一个重要手段,高评级对基金具有“溢出效应”,溢出效应的存在会促使基金公司提高努力水平,提高基金评级的级数。显然明星基金存在“溢出效应”,基金管理公司会将更多的资源投入到某一只基金上,可以打造一块“金字招牌”吸引投资者的关注。

在控制变量方面,基金规模对基金评级的影响呈正相关并且在 1% 的水平下显著,这与 Pollet、Wilson (2008) 的研究一致,基金规模的增大会促使基金投资资产的多样化,提高基金业绩,改善基金管理水平,从而获得更好的基金评级。相反,基金评级与基金家族的规模呈负相关但不显著。基金管理公司的规模越大,对于基金管理人员的能力要求会越高,基金经理受到基金委托条款的限制也会越大,进而基金经理没有方法实现最优的基金投资路径。基金评级与基金年龄呈正相关且在 1% 的水平下显著。对我国基金评级市场而言,更倾向于对新基金给予高评级,高评级的存在显然会形成投资者“打新”的现象。基金评级与基金分红金额呈正相关且显著,与基金分红次数负相关但不显著;基金评级与基金管理人员持有基金比例呈负相关并且显著,这与主流观点不同,主流观点认为基金管理人员的持有基金比例越高,基金越易获得高评级。

最后,对表 4 中被解释变量,我们分别采用基金评级原始数据和基金评级的二元数据进行回归,结果相一致,证明了本文模型的稳健性。

表4 基金努力水平对基金评级结果的影响回归结果

变量	被解释变量			被解释变量		
解释变量	m_star	m_star	m_star	m	m	m
raw_return	0.087*** (2.64)			0.071** (2.29)		
jensen		0.089*** (3.03)			0.079*** (2.70)	
a4			0.123*** (6.10)			0.091*** (5.02)
lnsize	0.989*** (11.87)	1.007*** (13.48)	1.021*** (13.83)	0.879*** (14.43)	0.886*** (17.34)	0.896*** (15.29)
lnf_size	-0.015 (-0.27)	-0.020 (-0.34)	-0.013 (-0.21)	0.014 (0.014)	0.016 (0.27)	0.023 (0.39)
lnage	-0.394*** (-3.47)	-0.368*** (-3.58)	-0.372*** (-3.43)	-0.429*** (-3.31)	-0.418*** (-3.23)	-0.423*** (-3.19)
risk	0.038 (0.96)	0.016 (0.38)	0.017 (0.37)	0.027 (0.76)	0.010 (0.27)	0.012 (0.32)
div	0.025** (2.26)	0.030*** (2.97)	0.037*** (3.95)	0.040** (2.28)	0.042** (2.19)	0.047** (2.52)
num	-0.005 (-0.38)	-0.009 (-0.69)	-0.002 (-0.14)	-0.022 (-1.28)	-0.023 (-1.16)	-0.018 (-0.91)

(续表 4)

hold	-0.072*** (-6.24)	-0.071*** (-6.47)	-0.067*** (-6.94)	-0.070*** (-3.14)	-0.069*** (-3.36)	-0.067*** (-3.41)
季度控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
Wald检验	20.45 (0.0000)	20.02 (0.0000)	20.70 (0.0000)	12.45 (0.0000)	12.28 (0.0000)	12.61 (0.0000)
LR检验	1567.56 (0.0000)	1541.68 (0.0000)	1587.19 (0.0000)	1014.94 (0.0000)	1002.56 (0.0000)	1030.98 (0.0000)
拟合优度R方	0.1605	0.1703	0.176	0.092	0.097	0.097
Hausman 检验	93.17 (0.0000)	92.96 (0.0000)	89.33 (0.0000)	221.22 (0.0000)	215.98 (0.0000)	186.80 (0.0000)
模型选择	固定效应	固定效应	固定效应	固定效应	固定效应	固定效应
样本数N	2345	2370	2370	2345	2370	2370
公司数n	187	187	187	187	187	187

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1%的显著水平下通过检验；小括号内为 t 值，Wald 检验、LR 检验和 Hausman 检验的小括号内为 p 值。

表 5 列示了基金评级对基金收益—基金努力水平敏感度的影响回归结果，结果显示，衡量基金努力水平的三个业绩指标均与基金收益即基金资金净流量呈正相关，并且在 1%的水平下显著，说明基金评级在真实报告的情况下，基金努力水平的提高会增加基金的收益。然而，在基金被高估的情况下，基金公司提高努力竞赛的水平并没有增加基金的资金净流入，这与本文的理论研究相一致。本文的研究表明，我国基金市场上并不存在“赎回异象”，相反，在基金评级被高估的情况下，基金的净资金流入在减少，说明我国基金市场上并不存在“追星”问题，虚高的基金评级反而会降低基金资金的净流入。

在控制变量方面，基金收益与基金规模呈反向关系，并且在 1%的水平下显著，说明我国开放式股票型基金市场上并不存在规模效应，基金规模越大基金收益并非越高，相反，可能存在“小基金效应”，即基金规模越小，基金收益越高。基金收益与基金家族规模呈正相关但不显著，与基金年龄呈负相关也不显著。基金管理人员的持有基金比例与基金收益呈正向关系并且显著，基金管理人员持有基金比例的增加，管理人员与基金持有人之间的关系相一致减少了由于委托代理问题而产生的“道德风险”。另外，基金管理人员持有基金比例的增加也有助于提高基金公司的治理水平。

在表 5 中，我们分别用基金评级的真实指标和基金评级高估指标作为解释变量进行回归，估计结果显示，主要的解释变量都显著，说明我们的计量模型是稳健的。

六、研究结论与启示

本文在竞赛理论和基金锦标赛理论的分析框架

表 5 基金评级对基金收益—基金努力水平

敏感度的影响回归结果						
变量	被解释变量					
解释变量	income					
raw_return	0.091*** (2.87)	0.141*** (3.79)				
raw_re-turn×high		-0.168*** (-4.41)				
jensen			0.115*** (3.99)	0.163*** (4.39)		
jensen×high				-0.168*** (-4.02)		
a4					0.097*** (3.75)	0.133*** (4.18)
a4×high						-0.159*** (-4.38)
lnsize	-0.924*** (-4.70)	-0.723*** (-3.25)	-0.879*** (-4.55)	-0.703*** (-3.23)	-0.865*** (-4.51)	-0.696*** (-3.37)
lnf_size	0.089 (0.68)	0.079 (0.61)	0.078 (0.60)	0.072 (0.56)	0.091 (0.68)	0.090 (0.68)
lnage	-0.049 (-0.25)	-0.077 (-0.40)	0.006 (0.03)	-0.003 (-0.02)	-0.006 (-0.03)	-0.031 (-0.16)
risk	0.211 (1.64)	0.216* (1.69)	0.187 (1.52)	0.188 (1.55)	0.193 (1.55)	0.199 (1.61)
div	0.021 (1.01)	0.019 (1.12)	0.026 (1.31)	0.026 (1.51)	0.030 (1.36)	0.033 (1.56)
num	-0.002 (-0.09)	0.004 (0.16)	-0.005 (-0.21)	-0.002 (-0.10)	-0.000 (-0.01)	0.005 (0.18)
hold	0.027* (1.84)	0.027* (1.86)	0.029** (2.06)	0.029** (2.04)	0.031** (2.19)	0.029** (2.10)
季度控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
Wald检验	1.85 (0.0000)	1.96 (0.0000)	1.78 (0.0000)	1.88 (0.0000)	1.96 (0.0000)	1.96 (0.0000)
LR检验	523.29 (0.0000)	575.25 (0.0000)	558.90 (0.0000)	610.52 (0.0000)	580.33 (0.0000)	533.46 (0.0000)
拟合优度R方	0.237	0.256	0.243	0.263	0.238	0.256
Hausman 检验	708.43 (0.0000)	50.02 (0.0376)	116.85 (0.0000)	138.79 (0.0000)	40.87 (0.2282)	151.75 (0.0000)
模型选择	固定效应	固定效应	固定效应	固定效应	随机效应	固定效应
样本数N	2349	2349	2374	2374	2374	2374
公司数n	187	187	187	187	187	187

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1%的显著水平下通过检验；小括号内为 t 值，Wald 检验、LR 检验和 Hausman 检验的小括号内为 p 值。

下，并运用我国 2007~2013 年的开放式股票型基金的季度数据对基金评级的质量和效率问题进行了探讨，将传统的基金业绩—基金评级和基金业绩—基金资金流量问题拓展到三者之间相互作用研究中，并深入探讨了影响基金评级的因素问题，解释了“基金评级黑箱”现象、基金评级高估评级信号的原因以

及基金评级高估情况下基金努力水平对基金收益的影响。

首先,通过理论分析我们认为,基金公司付出的努力越高,基金公司越易获得较高基金评级信号,基金行业中存在的“明星效应”和“溢出效应”加剧了基金公司的评级竞赛行为。当前大多数基金以基金规模的简单扩张为目标,不以投资者的利益为主要目标,任意追求更高的评级,损害了投资者的利益。

其次,当前我国基金评级行业没有形式统一的盈利模型,基金评级机构基于最大化自身利益的动机,往往会采取高估基金评级的行为。基金评级机构作为独立的第三方机构,无论基金评级体系多么完善,如果没有客观、公正的机构去评级,就无法获得市场的认可和权威的地位,如果基金评级机构不能保证其独立、客观的地位,其评级方法和评级结果也无法获得市场的公信力。

再次,在基金评级被高估的情况下,基金公司业绩竞赛努力水平的提高并没有带来自身收益水平的提高,显然理性的基金公司在自身评级信号被高估的情况下不会提高业绩竞赛水平。这解释了当前我国五星级基金公司的业绩并不稳定、前后连贯性较

差的问题。基金业绩努力水平是基金公司着眼于过去和未来的基金收益,如果基金业绩努力水平具有持续性和预测性,那么关于基金过去的表现对基金投资者都会有参考价值。进行评级的目的主要是为了向投资者提供信息和评价基金经理的专业能力,这两者都是以基金业绩努力水平的持续性为前提的。如果基金业绩努力水平不具备持续性,那么基金评级结果也会受到怀疑。

最后,基金评级是一个复杂的系统工程,基金评级是相对评级,是评价一个基金在同类基金中的相对位置。投资者将基金评级作为选择基金的准则时,基金业绩努力水平就不可避免的陷入一种“竞赛”状态,基金争取高的评级,吸引投资者,增加资金流入。但当前我国基金评级市场的公信力并没有得到市场的认可,基金市场上存在基金高估的现象。因此,投资者需要把评级和其他基金数据综合起来进行基金选择,评级才会变得更有意义。而且,投资者不应盲目追逐高评级基金,投资者需要了解自己的风险承受能力。如果投资者仅依赖基金评级来挑选基金,结果很可能得不到适合自己的基金。

注释:

① 常数据来源于中国证券投资基金业协会网 <http://www.amac.org.cn/>。

② 寻租竞赛 (rent seeking contest) 是指竞赛参与者向政策制定者行贿,以影响或者改变政策方向。

③ 多轮次多回合竞赛根据不同的标准可以有不同的划分。依据竞赛筛选形式可以分为分组竞赛和集中竞赛。根据参赛人数的不同可以分为淘汰赛和重复竞赛。平时我们所看到的足球比赛分为小组赛和淘汰赛是两种标准的混合。

④ 这里的基金公司不是基金管理公司而是指单只基金。

⑤ 投资者申购基金时,只能根据其先验概率判断,而没有更多的信息,所以投资者申购每一只基金都应该得到相同的预期资金收益。假定每只基金宣传是都承诺相同的年化百分比收益,因此在没有市场噪音的情况下,都会给投资者带来相同的资金流入。

⑥ 基金评级就是衡量基金历史收益相对于同类基金的表现,现阶段我国基金评级机构并没有像国外基金评级机构一样形成固定的盈利模式 (唐欲静,2007)。国外基金评级机构的盈利模式有两种:一种是向参加评级的基金公司收费;另一种是向投资者收费。此处,我们采用与国外基金评级机构相同的盈利模式。

⑦ 为了分析的方便,我们依照 Bolton (2007)、夏凡和姚志勇 (2013) 的做法,认为声誉成本是可以被贴现的、可观察的以及可度量的,文中的声誉成本是表示被贴现到现在的声誉成本。

⑧ 根据竞赛者的成本函数的不同,以及付出努力是否可以回收将竞赛行为分为可偿还性竞赛和不可偿还性竞赛。对于可偿还性竞赛,竞赛参与者不付出资源,或者付出的努力水平能回收如拍卖竞赛等;对于不可偿还性竞赛,竞赛参与者付出的资源不可回收。这里做出的假设是合理的,因为对于基金公司而言,想提高基金的质量,必须提高基金公司的选股能力和择时能力,加大员工的培训,改善公司结构等,一旦基金的质量没有改善,所付出的努力是无法得到补偿的。

⑨ 目前我国的基金评级市场中,主要由以银河证券为代表的券商、天相投顾为代表的证券投资咨询机构,以及国外的晨星、国内的好买等独立第三方评级机构组成,部分财经媒体也参与基金的评级。其中,最主要的评级机构有四家:晨星评级、理柏 (Lipper) 评级、银河证券评级、天相投顾评级。显然,当基金评级机构给予基金公司差的质量评级时,不会有经济公司交付评级费用,基金评级机构只能获得声誉成本收益。

⑩ 由于我国基金市场上,对于机构投资者而言,一般都有专门的投资决策委员会或者投资决策机构,基金评级机构低估基金评级,基金公司不会交付评级费用,幼稚投资者也没有兴趣购买基金评级报告,因此基金评级机构的收益会下降。因此,在我国基金评级市场上,基金评级机构一般是不会低估基金评级。

参考文献

- [1] Massa,Massimo.Why So Many Mutual Funds? Mutual Fund Family,Market Segmentation and Financial Performance [J]. Journal of Financial Economics,2003 (67) :249-304.
- [2] Khorana,Ajay,Henri Servaes.Conflicts of Interest and Competition in the Mutual Fund Industry [R].Working Paper, 2004.
- [3] Nanda,Vikram,Zhi Wang,Lu Zheng.Family Values and the Star Phenomenon [J].Review of Financial Studies, 2004 (17) : 667-698.
- [4] Huang,Jennifer,Kelsey D Wei,Hong Yan.Participation Costs and Sensitivity of Fund Flows To Past Performance [J]. Journal of Finance,2007 (62) :1273-1311.
- [5] 王 擎,吴 玮,蔡栋梁.基金评级与资金流动:基于中国开放式基金的经验研究 [J].金融研究,2010 (9) :113-128.
- [6] Blake C R,Morey M R. Morningstar Ratings and Mutual Fund Performance [J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2000,35 (3) : 451-483.
- [7] Gerrans P. Morningstar Ratings and Future Performance [J].Accounting and Finance,2006,46 (4) :605-628.
- [8] 申 宇,吴 玮.明星基金溢价效应:“高技术”还是“好运气” [J].投资研究,2011 (6) :116-125.
- [9] Tullock G. Efficient Rent Seeking [M] // J M Buchanan, R D Tollison, G Tullock. Toward a Theory of the Rent-seeking Society.Texas: Texas A&M University Press,1980: 97-112.
- [10] Hirshleifer J.Conflict and Rent-seeking Success Functions:Ratio vs.Difference Model of Relative Success [J].Public Choice,1989 (63) :101-112.
- [11] Baik K H. Difference-Form Contest Function and Effort Level in Contest [J].European Journal of Political Economics, 1999 (61) :527-542.
- [12] Che Y K,I Gale.Difference-form Contest and the Robustness of All-Auction [J].Game and Economic Behavior,2000 (30) : 22-43.
- [13] Nitzan S.Modelling Renting-Seeking Contest [J].European Journal of Political Economics, 1994 (10) :41-60.
- [14] Lockard Alan, Gordon Tullock. Efficient Rent Seeking: Chronicle of an Intellectual Quagmire [M]. New York: Kluwer Academic Publisher,2001.
- [15] Fullerton,Richard L, R Preston McAfee.Auctioning Entry into Tournaments [J].Journal of Political Economy,1999,107 (3) : 573-605.
- [16] Hoehn Thomas, Stefan Szymanski.The Americanization of European Football [J].Economic Policy,1999,14 (28) :203-240.
- [17] Stefan Szymanski.The Economic Design of Sporting Contests [J].Journal of Economic Literature,2003,41 (4) :1137-1187.
- [18] Moldovanu B, Sela A. The Optimal Allocation of Prizes in Contests [J]. The American Economic Review, 2001, 91 (3) :542-558.
- [19] Azmat G, Moller M. Competition among Contests [R].Economics Working Papers, 2008.
- [20] Amegashie J A.The Design of Rent-Seeking Competitions: Committees. Preliminary and Final Contests [J].Public Choice, 1999, (99) : 63-76.
- [21] Clark Derek J,Christian Riis.Allocation Efficiency in a Competitive Bribery Game [J].Journal Behavior and Organization, 2000,42 (1) :24-109.
- [22] 韩建军,谭德庆,郭耀煌.不完全信息R&D竞赛费用支付方式比较 [J].中国管理科学,2005 (6) :102-107.
- [23] 周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究 [J].经济研究,2007 (7) :36-50.
- [24] 刘 诚,杨其静.契约环境、社会资本与农合组织形式 [J].江苏社会科学,2012 (1) :49-55.
- [25] 刘海洋,郭 路,孔祥贞.学术锦标赛机制下的激励与扭曲—是什么导致了中国学术界的高数量和低质量 [J].南开经济研究,2012 (1) :3-18.
- [26] Brown K C,Harlow W V,Laura T Starks.Of Tournament and Temptation :an Analysis of Management Incentive in the Mutual Fund Industry [J].The Journal of Finance,1996,51 (1) :85-110.
- [27] Koski J,Pontiff J.How are Derivative Used? Evidence from the Mutual Fund Industry [J].Journal of Finance,1999,54 (2) : 791-816.
- [28] 史晨昱,刘 霞.从竞赛观点探讨基金经理人的风险调整行为 [J].证券市场导报,2005 (2) :28-32.
- [29] 孙 静,邱莞华.基金竞赛对基金经理交易行为影响的实证研究 [J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2005,18 (2) :5-9.
- [30] 山立威,王 鹏.基金业绩排名与基金经理的冒险行为 [J].投资研究,2012 (2) :15-30.

责任编辑:张文晋